SUPPORT ÉTUDIANT

DSP2 et Open Banking

Jour 3 : Le paiement initié

Chrisvene MPANDZOU

chrisvene.mpandzou@a2mtech.com

M2 SIB · 2026 – 2027

Sommaire

Repères de lecture du polycopié

01 Introduction & objectifs 3

02 S1 · Principe du paiement initié 5

03 S2 · Flux PISP détaillé 9

04 S3 · Architecture SI PISP 14

05 S4 · Atelier de modélisation 17

Introduction & objectifs

ACCUEIL

Intro & objectifs

Le Jour 1 a posé les fondements, le Jour 2 a démonté l'API et sa sécurité. Le Jour 3 met tout en mouvement : le paiement lui-même, celui qu'un tiers initie au nom du client, sans carte bancaire.

FIL ROUGE

Mardi, 20 h 40. Lyam finalise une commande sur le site d'un marchand. Le bouton ne dit plus « carte bancaire » mais **« Payer par virement »**. Il choisit Banque Est, valide dans son application bancaire, et la commande est payée. **Aucune carte n'a été saisie.** Le Jour 3 explique ce qui vient de se passer.

RAPPEL

Là où l'on en est

Au Jour 1, on a défini trois rôles de tiers : l'**AISP** (lecture des comptes), le **PISP** (initiation de paiement) et le **CBPII** (confirmation de fonds). Au Jour 2, on a vu comment un de ces tiers s'authentifie (mTLS, OAuth2), obtient une autorisation (consentement) et présente un jeton à chaque appel. On a étudié l'AIS, le cas le plus simple.

Pourquoi le PISP est « le plus délicat »

L'AIS lit : une erreur affiche un mauvais solde. Le PISP **écrit** : une erreur déplace de l'argent. La conséquence change tout — la SCA est obligatoire à chaque paiement, l'idempotence devient critique, la réconciliation avec le règlement ne pardonne pas. C'est ce qui rend le PISP un excellent terrain d'architecture.

APERÇU

Le parcours du Jour 3, en une image

On part du principe économique (pourquoi un tel paiement existe), on suit un flux complet du clic au règlement, on descend dans le SI qui le rend possible, puis on modélise un cas réel en atelier.

S1 — Principe du paiement initié

Qu'est-ce qu'un paiement initié par un tiers ? Transfert compte à compte, alternative à la carte, acteurs Client → PISP → Banque → Marchand.

S2 — Flux PISP détaillé

Cinq étapes : consentement, redirection SCA, initiation, confirmation, règlement. Et les comparaisons PISP vs carte, PISP vs wallet.

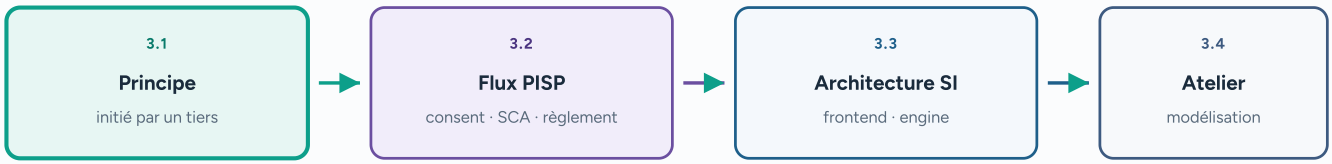
S3 — Architecture SI PISP

Frontend marchand, backend PISP, API bancaire, core payment engine. Contraintes de disponibilité, latence, gestion des rejets.

S4 — Atelier de modélisation

Modéliser un paiement e-commerce via PISP : diagramme de séquence, rôles des acteurs, messages échangés.

Fil du Jour 3



OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l'issue du Jour 3, l'étudiant sait…

- **Définir** un paiement par initiation : un transfert compte à compte déclenché par un tiers agréé, au nom et avec l'authentification du client, sans carte.
- **Décrire** le flux PISP complet : consentement, redirection SCA, initiation, confirmation, règlement — et nommer les messages échangés à chaque étape.
- **Comparer** PISP, carte bancaire et wallet : coût, garantie, sécurité, expérience, cas d'usage.
- **Cartographier** l'architecture SI d'un PISP : frontend marchand, backend, API bancaire, core payment engine, et leurs contraintes (disponibilité, latence, rejets).
- **Modéliser** un paiement e-commerce en diagramme de séquence, avec les rôles et les messages exacts.
- **Identifier** les notions critiques du PISP : idempotence, statut de paiement, gestion des rejets, anti-fraude, réconciliation.

ORGANISATION

Déroulé des 4 heures

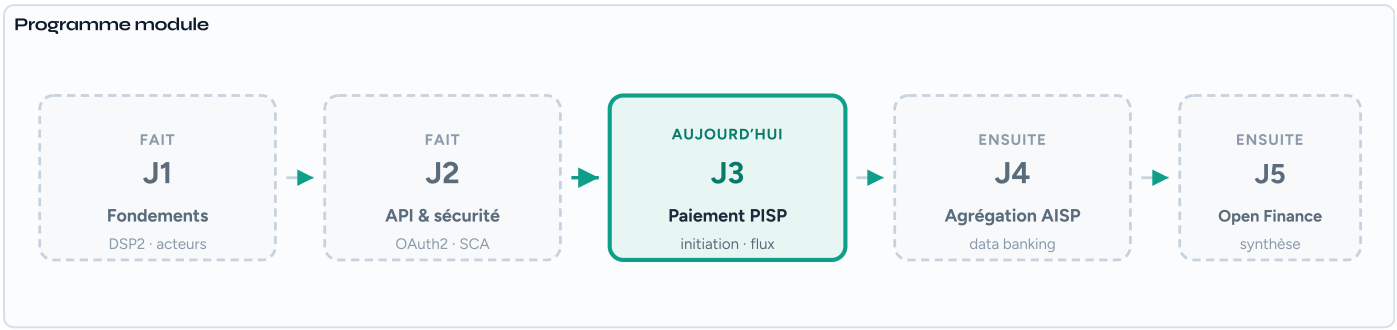
TEMPS	BLOC	MODALITÉ	LIVRABLE
0 h 00 – 0 h 10	Intro & objectifs	Plénière	Vision d'ensemble
0 h 10 – 0 h 55	3.1 Principe du paiement initié	Exposé + discussion	Carte des acteurs
0 h 55 – 1 h 55	3.2 Flux PISP détaillé	Exposé + schéma animé	Flux en 5 étapes
1 h 55 – 2 h 05	Pause	—	—
2 h 05 – 2 h 55	3.3 Architecture SI PISP	Exposé + schéma	Schéma des composants
2 h 55 – 4 h 00	**3.4 Atelier de modélisation**	**Travaux de groupe**	**Diagramme de séquence**

Ce qu'il faut avoir retenu des jours 1 et 2

Les rôles ASPSP / TPP / PISP, la chaîne Gateway → consentement → IAM → core, le parcours de redirection, et les mécanismes OAuth2 / mTLS / SCA. Le PISP réutilise tout : on ne redéfinit plus, on applique à un paiement.

CURSUS

Trajectoire des 5 jours



02 · S1 · PRINCIPE DU PAIEMENT INITIÉ

S1 - Principe du paiement initié

QU'EST-CE QU'UN PAIEMENT INITIÉ ?

Principe du paiement initié

Avant de plonger dans les flux et l'architecture, il faut comprendre *ce qu'est* un paiement initié par un tiers, en quoi il diffère d'un paiement par carte, et pourquoi il existe.

FIL ROUGE

Lyam a trop souvent vu sa carte refusée pour des plafonds atteints ou des authentifications ratées. Pour ce paiement, le marchand lui propose une autre voie : **un virement direct depuis son compte**, validé dans l'application de sa banque. Pas de numéro de carte à saisir.

DÉFINITION

Le paiement par initiation, mot à mot

> **Paiement par initiation** (en anglais *Payment Initiation*) : un paiement dans lequel un **tiers agréé (le PISP)** déclenche, **au nom et pour le compte du client**, un **virement d'un compte de paiement vers un bénéficiaire**, sur ordre du client, avec l'intervention authentifiée de la banque qui tient le compte.

Trois mots de la définition portent tout le sens :

« Au nom du client »

Le PISP **n'agit jamais pour lui-même** : il exécute la volonté de Lyam. Il ne détient jamais les fonds, ne décide pas seul, ne peut pas modifier l'ordre une fois validé.

« Virement »

Ce n'est **pas un paiement carte** : les fonds quittent un compte à vue par un virement (SCT, SCT inst). On reste dans le monde des *virements*, pas de la monétique.

« Sur ordre du client »

L'**authentification forte du client** est la contrepartie. Le PISP déclenche, la banque authentifie, le client valide. Sans SCA, pas d'initiation valide.

Le PISP et la carte : deux mondes

Un paiement carte passe par un **réseau de cartes** (Visa, Mastercard) avec autorisation, clearing et settlement. Un paiement PISP passe par un **système de virements** (SEPA : SCT et SCT instantané). C'est la première distinction à fixer : le PISP est un canal de paiement de compte à compte, pas un substitut technique à la carte sur le même rail.

MÉCANIQUE

Un virement, trois acteurs additionnels

Un virement « classique » est déjà un transfert compte à compte. Ce que le PISP ajoute, c'est la capacité de le déclencher *depuis le site du marchand*, sans que Lyam quitte son parcours d'achat pour aller faire un virement manuel.

ACTEUR	RÔLE DANS UN VIREMENT MANUEL	RÔLE AVEC UN PISP
Client (Lyam)	Saisit le virement dans son appli bancaire	Clique « payer » chez le marchand, valide la SCA
Banque (ASPSP)	Reçoit l'ordre de Lyam	Authentifie Lyam, exécute le virement ordonné par le PISP
Bénéficiaire (marchand)	Attend un virement sans lien direct	Reçoit un virement rattaché à une commande
PISP	**N'existe pas**	**Déclenche l'ordre au nom de Lyam, sans toucher aux fonds**

IDÉE DIRECTRICE

Le PISP ne crée pas d'argent, ne détient pas d'argent, ne transporte pas d'argent. Il crée un *ordre de virement authentifié* que la banque du payeur exécute.

Ne pas confondre PISP, PSP et ASPSP

Le **PISP** est un *type* de PSP (comme l'AISP et le CBPII). L'**ASPSP** est la banque qui tient le compte. Un établissement peut cumuler plusieurs agréments, mais chaque service qu'il rend relève d'un rôle précis. Cette clarté est la clé de tous les audits.

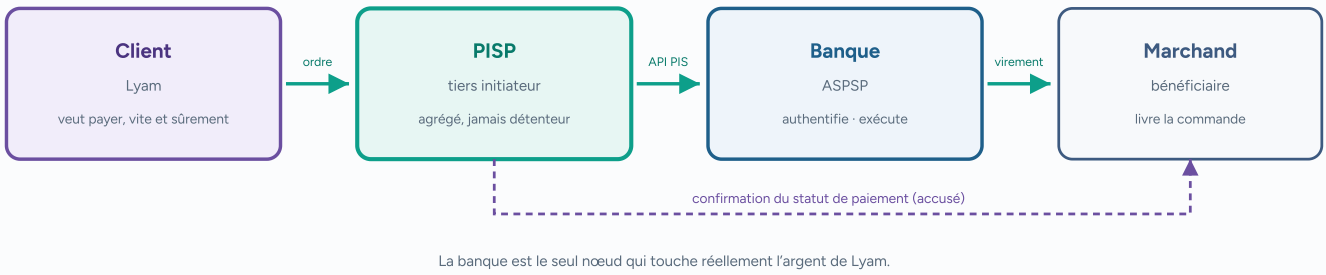
ACTEURS

Le quadruple : Client → PISP → Banque → Marchand

On retient une chaîne à quatre : le client, le PISP, la banque et le marchand. Chacun a un intérêt propre — et

c’est la divergence ou la convergence de ces intérêts qui structure le modèle.

Chaîne des acteurs d’un paiement initié



La banque est le seul nœud qui touche réellement l’argent de Lyam.

Le client

PAYEUR

Donne un ordre de paiement, réalise la SCA chez sa banque. S’il ne valide pas, rien ne part. Il garde la main à chaque étape.

Le PISP

PAYMENT INITIATION SERVICE PROVIDER

Relie marchand et banque, prépare l’ordre, déclenche l’API de paiement, propose le parcours de SCA. **Jamais détenteur** des fonds.

La banque

ASPSP · TIENT LE COMPTE

Authentifie le client, vérifie le compte et la provision, exécute le virement. Elle est responsable de la tenue de compte.

Le marchand

BÉNÉFICIAIRE · COMMERÇANT

Propose le bouton de paiement, reçoit le paiement sur son compte (directement ou via un compte de collecte), livre la commande selon le statut.

POSITIONNEMENT

Une alternative à la carte — pas un doublon

Le paiement initié n’a pas été conçu pour tuer la carte, mais pour couvrir des cas où la carte est coûteuse, refusée ou inadaptée.

CAS D’USAGE	POURQUOI LE PISP EST PERTINENT
Plafond carte atteint	Le compte a de la provision : le virement passe là où la carte bloque
Client sans carte	Non bancarisé en carte, mais titulaire d’un compte de paiement
Panier très élevé	Pas de limite assimilable au plafond carte
Marchand à faible marge	Le virement peut coûter moins cher que la commission carte
Réduction du risque de fraude	**La SCA a lieu chez la banque du payeur, dans son appli habituelle**

Mais aussi : des limites réelles

Le paiement initié **n'est pas réversible** comme un paiement carte contesté : la protection *chargeback* n'existe pas nativement. Il exige une SCA à chaque paiement, ce qui ajoute de la friction. Et il dépend de la disponibilité de l'API bancaire. Un marchand doit donc garder plusieurs moyens de paiement : le PISP complète, il ne remplace pas.

COURS — PISP VS CARTE : L'ÉCART EN PROFONDEUR

CRITÈRE	CARTE	PISP
Rail	Réseau carte (Visa/MC)	Virements SEPA (SCT / SCT inst)
Porteur	Instrument (« la carte »)	Compte de paiement (IBAN)
Rails de traitement	Autorisation · clearing · settlement	Exécution · compensation · règlement SEPA
Contestation	Chargeback / impayé	Recours SEPA, pas de chargeback « à la carte »
Coût marchand	Commission interbancaire + réseau	Souvent plus faible (virement)
Friction	**Faible (enregistrement, tokenisation)**	**SCA par paiement : plus de friction**

Cette comparaison annonce la question de la comparaison avec le **wallet** (S2) : le wallet est une *enveloppe* qui peut contenir une carte *ou* déclencher un paiement de compte. Le PISP est l'un des rails qu'un wallet peut utiliser.

RATIONNEL

Pourquoi la DSP2 a-t-elle créé le PISP ?

La DSP2 poursuit trois objectifs (vus au Jour 1 : concurrence, innovation, protection). Le PISP les incarne tous les trois :

01

Concurrence

> *« Pourquoi devrais-je passer par un terminal carte ou une appli bancaire pour payer un marchand ? »*

Le PISP ouvre un canal de paiement alternatif, en dehors des réseaux cartes, avec ses propres acteurs et sa propre concurrence.

02

Innovation

> *« Payer en un clic depuis un site, sans saisir de carte : c'est nouveau ? »*

Le PISP rend le virement utilisable dans un parcours e-commerce, ce qui ouvre des modèles (paiement par lien, paiement de facture, collecte).

03

Protection

> *« Le marchand ne verra jamais mes identifiants ni ma carte. »*

Le client reste authentifié chez sa banque, dans son environnement habituel : le tiers n'accède jamais aux secrets d'authentification.

SÉQUENCE SUIVANTE

Maintenant, déroulons le flux

On sait ce qu'est un paiement initié et qui y participe. La S2 suit le paiement dans le temps, du consentement au règlement, et compare PISP, carte et wallet.

03 · S2 · FLUX PISP DÉTAILLÉ

S2 · Flux PISP détaillé

DU CLIC AU RÈGLEMENT

Flux PISP détaillé

Un paiement initié se déroule en cinq temps : consentement, redirection SCA, initiation, confirmation, règlement. On les suit un par un, puis on compare PISP, carte et wallet.

FIL ROUGE Lyam a cliqué sur « Payer par virement ». L'écran va changer plusieurs fois : le site du marchand, puis une page de Banque Est pour s'authentifier, puis un retour. Derrière ces changements d'écran, il y a cinq étapes précises.

VUE D'ENSEMBLE

Les cinq étapes du flux PISP

On distingue cinq étapes. Chacune correspond à un acteur qui « tient le stylo » et à un message précis.

#	ÉTAPE	ACTEUR PRINCIPAL	RÉSULTAT
1	Consentement client	PISP + client	Intention de payer + consentement de paiement
2	Redirection SCA	Banque (ASPSP)	Client authentifié dans son environnement bancaire
3	Initiation du paiement	PISP	Ordre de virement déposé, idempotent
4	Confirmation	Banque + PISP	Statut : accepté, en attente, rejeté
5	**Règlement**	**Banques + SEPA**	**Fonds transférés, commande livrée**

ÉTAPE 1

Le consentement client

Le consentement PIS diffère radicalement de l'AIS. En AIS, un consentement couvre une *période* et plusieurs lectures. En PIS, un consentement couvre **un paiement** : montant, bénéficiaire, devise, motif. Un paiement = un consentement.

Ce que contient un consentement PIS

- **Montant** et devise ;
- **Bénéficiaire** (IBAN ou identifiant, jamais modifiable après la SCA) ;
- **Motif** (référence de commande — essentiel pour le rapprochement) ;
- **Compte débiteur** (choisi ou implicite) ;
- **Validité** courte : le paiement doit être initié vite, sinon on recommence.

La première étape est aussi celle où le PISP vérifie qu'il a bien un **agrément en cours** et que le client est authentifiable. Ce n'est pas encore un virement : c'est l'acte de vouloir payer.

ÉTAPE 2

La redirection SCA

Point clé : le client est redirigé vers **sa banque** pour s'authentifier fortement. Le PISP ne collecte jamais les secrets du client. Il propose une redirection (ou, si la banque le permet, une authentification embarquée ou découplée). Mais le principe reste : la **SCA est faite par le monde bancaire**.

A **Redirection**

Le PISP renvoie vers l'ASPSP avec un identifiant de consentement et un paramètre d'état (protection contre les attaques cross-site).

B **Authentification forte**

Le client réalise la SCA chez sa banque : code, notification push, biométrie, boîtier. Trois facteurs au choix (connaissance, possession, inhérence), deux combinés.

C **Confirmation du consentement PIS**

La banque affiche le détail du paiement (montant, bénéficiaire) et demande validation. Le client ne peut pas le modifier à ce stade.

D **Retour + code**

La banque émet un code d'autorisation que le PISP échange pour obtenir les droits d'initier ce paiement précis.

Penser SCA avant de penser paiement

Un PISP qui ne sait pas orchestrer la SCA tourne à vide. Le flux de paiement dépend du mécanisme d'authentification du pays et des banques (redirection, intégration, découplée). C'est souvent le travail d'intégration le plus lourd du projet.

COURS — LES TROIS MODÈLES DE SCA EN PISP

MODÈLE	OÙ SE FAIT LA SCA	AVANTAGES / LIMITES
Redirection	Chez l'ASPSP	Universel ; rupture d'expérience (changement d'app)
Intégration	Dans l'expérience du PISP	Fluide ; dépend du plugin banque, responsabilité plus lourde
Découplée	**Dans l'app bancaire**	**Excellent sur mobile ; complexe, pas universel**

ÉTAPE 3

L'initiation du paiement

Le PISP appelle l'API PIS de la banque. C'est là que naît l'ordre de virement. Deux qualités techniques font la différence ici : l'**idempotence** et la **traçabilité**.

L'idempotence

Chaque initiation porte un identifiant unique. Si le PISP renvoie la requête (timeout, réseau), la banque reconnaît l'identifiant et **ne crée pas un second virement**. Sans idempotence, un simple retry débite deux fois Lyam.

La référence marchand

Le motif du virement contient la référence de commande. C'est ce qui permet au marchand de rapprocher un virement reçu et une commande. Sans référence, la trésorerie devient un cauchemar.

EXEMPLE — APPEL D'INITIATION PIS (ILLUSTRATIF)

```
POST /v1/payments/sepa-credit-transfers
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJhbGciOi...
X-Request-ID: 8f3a-commande-20458

{
  "debtorAccount": { "iban": "FR76...0388" },
  "instructedAmount": { "currency": "EUR", "amount": "89.90" },
  "creditorAccount": { "iban": "FR14...6241" },
  "creditorName": "Atelier Verre & Cie",
  "remittanceInformationUnstructured": "CMD-20458"
}
```

La réponse ne dit pas « payé », elle dit **« reçu »** avec un statut. Le vrai résultat viendra à l'étape suivante.

ÉTAPE 4

La confirmation (le statut)

Le PISP n'a pas de certitude immédiate. Il interroge le **statut du paiement** jusqu'à obtenir un état définitif. C'est la partie que négligent les implémentations naïves : elles traitent la réponse d'initiation comme un paiement réussi.

STATUT PIS	SIGNIFICATION	CE QUE FAIT LE MARCHAND
RCVD	Reçu	Attend, ne livre pas encore
PDNG	En cours d'exécution	Attente, polling
ACSC / ACCP	Accepté / réglé	Peut livrer la commande
RJCT	Rejeté	Propose un autre moyen de paiement
CANC	**Annulé**	**Traite comme un abandon**

Polling et notification

Le PISP peut interroger le statut (polling) ou — selon les API — recevoir un événement. Les deux doivent être **idempotents** et cohérents : un double accusé ne doit pas générer une double livraison. C'est exactement le type d'exercice de l'atelier S4.

ÉTAPE 5

Le règlement

Une fois l'ordre exécuté, l'argent circule : du compte de Lyam vers le compte du marchand, par le rail SEPA. Le PISP n'y touche plus. Il a déclenché ; la banque et l'infrastructure de paiement exécutent.

01 **Exécution** — la banque de Lyam débite son compte et émet le virement.

02 **Compensation** — le virement est présenté au système SEPA, puis au bénéficiaire.

03 **Règlement** — les banques se règlent entre elles, via les mécanismes de règlement interbancaire.

04 **Crédit** — le compte du marchand est crédité ; la référence permet le rapprochement de la commande.

RAIL	DÉLAI INDICATIF	IMPLICATION POUR LA COMMANDE
SCT (virement standard)	J+1 ouvré	La commande attend le crédit ou est livrée sous réserve
SCT Instantané	**Quelques secondes**	**Livraison quasi immédiate possible, comme une carte**

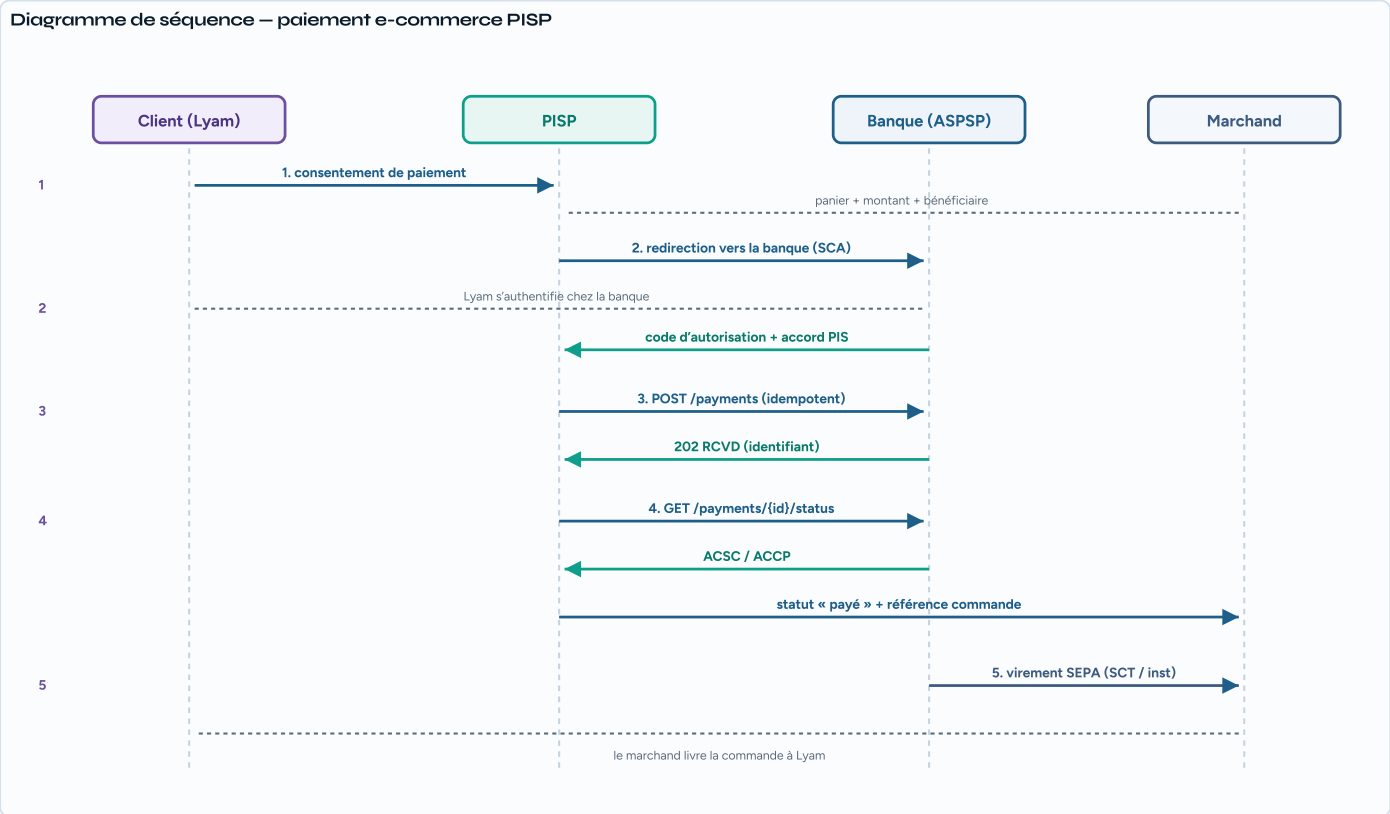
Conséquence pour le marchand

Le PISP est excellent quand le règlement est instantané : le marchand sait en quelques secondes s'il peut livrer. Avec un SCT classique, il doit choisir entre attendre le crédit (friction) ou livrer sous réserve (risque). La stratégie de livraison dépend du rail, pas seulement du PISP.

SYNTHÈSE

Le flux complet en un diagramme

Ce diagramme réunit les cinq étapes et les acteurs principaux. C'est le squelette que l'atelier S4 vous demandera de produire.



Le piège du « fire and forget »

Beaucoup d'implémentations s'arrêtent après le `202 RCVD`. C'est faux : **reçu ≠ payé**. La confirmation (étape 4) et le règlement (étape 5) sont des étapes distinctes, chacune porteuse d'échec possible.

COMPARAISONS

PISP vs carte vs wallet

Trois moyens de payer, trois logiques. Il faut explicitement de comparer le PISP à la carte et au wallet : c'est la grille qui permet de choisir le bon canal.

CRITÈRE	CARTE	PISP	WALLET
Support	Instrument physique/virtuel	Compte de paiement (IBAN)	Application / enveloppe
Rail	Réseau carte	Virements SEPA	Variable (carte, compte, solde interne)
Qui tient l'argent	Émetteur de carte	Banque du payeur	Opérateur du wallet
Contestation	Chargeback	Recours SEPA, pas de chargeback	Selon le rail sous-jacent
Friction	Faible	SCA par paiement	Faible (jeton enregistré)
Concurrence	**Réseaux cartes**	**Hors réseau carte**	**Peut contourner la carte**

PISP vs carte

PISP : virement de compte à compte, souvent moins cher pour le marchand, pas de chargeback, dépend de la SCA. Carte : rail mature, contestation protégeant le consommateur, couverture internationale.

PISP vs wallet

Le **wallet** est une enveloppe (identité, moyen de paiement, fidélité). Il peut déclencher un *paiement PISP* si son concepteur l'a prévu. Le PISP est donc un *rail* que le wallet peut utiliser — pas un concurrent direct dans tous les cas.

Le wallet n'est pas un rail

Attention à la confusion : un wallet mobile ou un wallet marchand n'est pas un « rail de paiement », c'est une interface qui s'appuie sur un rail (la carte tokenisée, le compte, etc.). Le PISP est un rail. Cette distinction est reprise au Jour 4 (AISP) et au Jour 5 (Open Finance & wallets).

SÉQUENCE SUIVANTE

Qui construit quoi ?

Le flux est posé. La S3 regarde l'architecture de celui qui le met en œuvre : le PISP, entre le site marchand et l'API bancaire. Frontend, backend, core payment engine, et les contraintes non négociables.

S3 - Architecture SI PISP

LE SI QUI REND LE PAIEMENT POSSIBLE

Architecture SI PISP

Entre le bouton du marchand et le compte de Lyam, il y a un système d'information entier. On le pose en quatre composants, puis on regarde les contraintes qui décident du succès.

FIL ROUGE

Lyam ne voit qu'un bouton et une page de banque. Derrière, le marchand, le PISP et la banque échangent des messages. Cette séquence ouvre **la boîte du PISP** : ce qu'il reçoit, ce qu'il garde, ce qu'il transmet, et ce qu'il ne doit jamais laisser tomber.

COMPOSANTS

Les quatre composants

Un PISP se décompose en quatre briques. Chacune a une responsabilité propre ; les confondre est l'erreur d'architecture la plus fréquente.

1

Frontend marchand

La **page de paiement** intégrée au site du marchand : choix du moyen de paiement, bouton « payer », affichage du statut. Il ne manipule aucun secret bancaire — il ne fait qu'initier une demande.

2

Backend PISP

Le chef d'orchestre : gère le consentement, pilote la redirection SCA, appelle l'API bancaire, interroge les statuts, gère l'idempotence et la réconciliation. C'est le cœur de la logique de paiement.

3

API bancaire

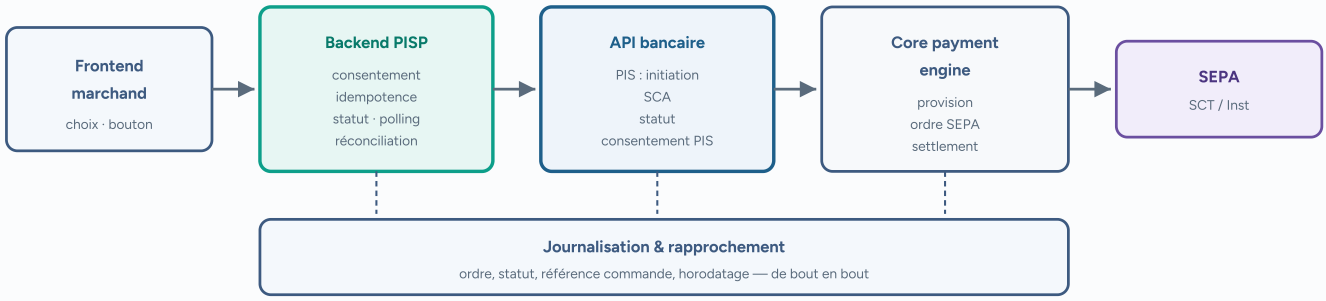
Le **point de contact** côté banque : réception de l'ordre, SCA, exécution, statut. C'est l'interface exposée par l'ASPSP (cf. S1 du Jour 2).

4

Core payment engine

Le **moteur de paiement** de la banque : tenue des ordres, vérification de provision, génération du virement SEPA, suivi du settlement. Il ne connaît pas le PISP — seulement l'ordre validé.

Chaîne PISP de bout en bout



Où se trouve le PISP ?

Dans cette chaîne, le **backend PISP** est le seul composant qui dialogue avec l'API bancaire. Le frontend marchand ne parle qu'au PISP, pas à la banque. Cette séparation est ce qui permet à un même PISP de servir plusieurs marchands sans qu'ils voient les détails bancaires.

CONTRAINTES

Disponibilité, latence, gestion des rejets

Point essentiel : un PISP qui « marche sur un PC » ne marche pas. Trois familles de contraintes dimensionnent le système.

01

Disponibilité

> *« Le bouton de paiement ne doit jamais renvoyer une page d'erreur : un paiement raté, c'est un panier abandonné. »*

Le PISP dépend d'une API bancaire qui peut être indisponible. Il doit : retry contrôlé, file d'attente, mode dégradé, alerting sur les taux d'échec, bascule d'opérateur.

02

Latence

> *« Si l'écran met trente secondes, je ferme l'onglet et je paie ailleurs. »*

Les allers-retours (SCA, polling) s'ajoutent. Le PISP doit masquer la latence (statut optimiste contrôlé, UI de progression), borner ses timeouts et ne jamais bloquer le parcours.

03

Gestion des rejets

> *« On m'a dit "paiement refusé". Pourquoi ? »*

Un rejet a une cause : provision insuffisante, IBAN invalide, SCA échouée, compte fermé. Le PISP doit traduire le code de rejet en message actionnable et proposer une alternative.

CONTRAINTE	INDICATEUR	LEVIER TECHNIQUE
Disponibilité	Taux de succès end-to-end > 98 %	Circuit breaker, retry idempotent, file tampon
Latence	p95 < 2 s côté parcours	Timeouts courts, UI non bloquante, cache des statuts
Rejets	Taux de rejet expliqué = 100 %	Mapping des codes, messages clairs, fallback carte
Réconciliation	**Écart PISP / banque = 0**	**Rapprochement par référence + horodatage, alerting**

Le rejet n'est pas une erreur

Un `RJCT` est un résultat **légitime** du système : la banque a refusé le paiement. Le traiter comme une exception technique (500, page blanche) est l'un des bugs les plus coûteux en conversion. C'est exactement ce qui distingue un PISP mature.

COMPLÉMENTS

Ce qu'il faut ajouter au cours pour que ça tienne

On a listé les composants et les contraintes ; la pratique impose quelques notions supplémentaires. On les nomme ici pour être complet.

i Idempotence end-to-end

Toutes les étapes de retry doivent porter un identifiant stable — pas seulement l'initiation. Un webhook rejoué, un polling doublé, un redémarrage du PISP ne doivent jamais produire un second paiement.

ii Réconciliation des flux

Le PISP doit rapprocher : ordres qu'il a émis, statuts reçus, virements effectivement crédités. Un écart = une commande livrée à tort, ou un client débité à tort. C'est une fonction de production, pas une option.

iii Anti-fraude

Vérification des IBAN (contrôle de clé, sanctions, liste noire), plafonds, détection de comportement anormal. Le PISP est une cible : un ordre détourné vers un mauvais bénéficiaire est une fraude classique.

iv Sécurité by design

mTLS avec la banque, jetons courts, secrets hors code, chiffrement au repos, journalisation sans données sensibles (IBAN masqué dans les logs).

Le regard de l'auditeur

Un auditeur DSP2 pour un PISP demandera trois choses : la preuve que la SCA a bien eu lieu (traçabilité), la démonstration de l'idempotence (test de rejeu), et la procédure de réconciliation. Concevoir sans ces trois preuves, c'est prévoir un échec d'audit.

COURS — DISPONIBILITÉ : QUE FAIRE QUAND L'API BANCAIRE TOMBE ?

1. **Détecter** — circuit breaker, seuils d'erreur, alertes temps réel.
2. **Informer** — message explicite au client, pas une erreur « inconnue ».
3. **Basculer** — proposer un autre moyen (carte) ou une autre banque.
4. **Rejouer** — file d'attente idempotente pour les ordres en attente, une fois le service revenu.
5. **Réconcilier** — vérifier que rien n'a été doublé ni perdu.

SÉQUENCE SUIVANTE

À vous de modéliser

Le principe, le flux et l'architecture sont posés. La S4 passe à la pratique : modéliser un paiement e-commerce réel, avec le diagramme de séquence, les rôles et les messages.

05 · S4 · ATELIER DE MODÉLISATION

S4 - Atelier de modélisation

MISE EN PRATIQUE · TRAVAUX DE GROUPE

Atelier de modélisation

Modéliser un paiement e-commerce via PISP : diagramme de séquence, rôles des acteurs, messages échangés. C'est la synthèse du Jour 3 en un livrable concret.

FIL ROUGE

Lyam finalise sa commande chez **Atelier Verre & Cie**. Le site propose « Payer par virement » via un PISP. Vous êtes l'équipe qui doit modéliser ce paiement de bout en bout : qui parle, dans quel ordre, avec quels messages.

ÉNONCÉ

Le cas

Atelier Verre & Cie vend des objets en verre artisanal en ligne. Le marchand utilise le PISP **PayFlow** pour proposer un paiement par virement. Lyam paie une commande de **89,90 €** depuis son compte courant à Banque Est.

ÉLÉMENT	VALEUR
Marchand	Atelier Verre & Cie — e-commerce
PISP	PayFlow — agrément PISP
Client	Lyam — compte courant Banque Est
Montant	89,90 € — référence CMD-20458
Rail	**SCT instantané (livraison immédiate)**

CONSIGNE

Ce qu'il faut produire

01 **Diagramme de séquence** — du clic de Lyam jusqu'à la livraison : acteurs en colonnes, messages numérotés, étapes 1 à 5.

02 **Rôle des acteurs** — une ligne par acteur sur ce qu'il décide, transmet et ne fait jamais.

03 **Messages échangés** — pour chaque flèche : émetteur, destinataire, contenu (données), et le statut attendu.

04 **Un cas de rejet** — raconter ce qui se passe si la provision est insuffisante, et le comportement attendu du marchand et du PISP.

Livrable attendu

Une page par groupe : le diagramme + le tableau des messages + le cas de rejet. Restitution 5 min par groupe, synthèse 10 min.

MODÈLE

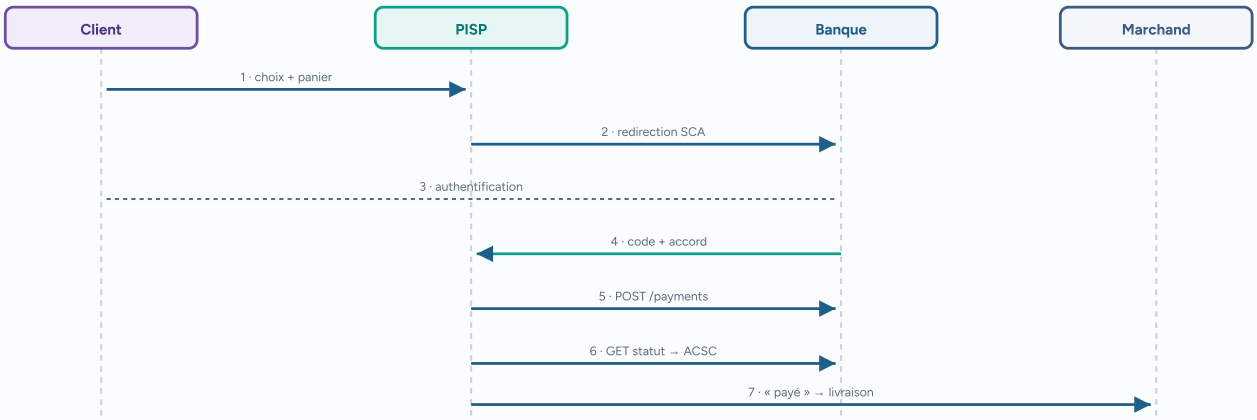
Tableau des messages — à compléter

#	DE → VERS	MESSAGE / CONTENU	STATUT ATTENDU
1	Lyam → PISP (via marchand)	Choix « Payer par virement », montant, référence CMD-20458	Consentement PIS créé
2	PISP → Banque	Redirection pour SCA, identifiant de consentement	SCA en attente
3	Lyam → Banque	Authentification forte + validation du détail (89,90 €, bénéficiaire)	SCA réussie
4	Banque → PISP	Code d'autorisation + accord sur le consentement PIS	Code valide
5	PISP → Banque	`POST /payments` idempotent (X-Request-ID)	202 RCVD + identifiant paiement
6	PISP → Banque	`GET /payments/{id}/status`	ACSC / ACCP
7	**PISP → Marchand**	**Statut « payé » + référence**	**Livraison déclenchée**

Les questions à se poser en groupe

- Qui voit le montant à quel moment ?
- Quelle étape peut produire un double paiement ?
- Que se passe-t-il si Lyam ferme l'onglet après la SCA ?
- Que reçoit le marchand en cas de rejet ?

Modèle de diagramme de séquence (à reproduire)



ÉVALUATION

Grille

CRITÈRE	POINTS	INDICE D'UN BON TRAVAIL
Diagramme de séquence	4	Les cinq étapes, dans l'ordre, avec les bons acteurs
Rôles des acteurs	3	Chacun sait ce qu'il décide, transmet, ne fait jamais
Messages échangés	4	Contenu + statut cohérents par flèche
Cas de rejet	3	Rejet RJCT distingué d'une erreur technique, alternative proposée
Idempotence	**2**	**Référence unique, pas de double débit en cas de rejeu**